

ÁLGEBRA LINEAR para engenharia

Exercícios - Matrizes

1. Considere a matriz real

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & \frac{3}{2} & -1 \\ 2 & \sqrt{2} & 0 & 8 & 4 \\ 3 & 0 & 5 & \frac{1}{2} & 7 \\ 1 & \pi & -\frac{1}{3} & 6 & 6 \end{bmatrix}$$

- (a) Qual é o tipo desta matriz?
 (b) Diga qual o valor de a_{34} e identifique L_2 e C_5 .
 (c) Identifique a diagonal da matriz.
2. Escreva a tabela que representa as seguintes matrizes:

- (a) $M = [\text{mdc}(i, j)]$ $i = 1, \dots, 6$;
 $j = 1, \dots, 6$
 (b) $A = [2i \times (j - 2)]$ $i = 1, 2, 3$;
 $j = 1, 2$
 (c) $B = [b_{ij}]$ $i = 1, 2, 3$, onde $b_{ij} = |1 + j - i|$;
 $j = 1, 2$
 (d) $A + 2B$.

3. Escreva a tabela que representa a matriz $A = [a_{ij}]_{n \times n}$, tal que

$$(a) \ n = 3 \text{ e } a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i + j \text{ é par} \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases} ; \quad (b) \ n = 3 \text{ e } a_{ij} = \begin{cases} 2i & \text{se } i > j \\ 0 & \text{se } i = j \\ 2j & \text{se } i < j \end{cases} .$$

4. Considere as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -1 & -2 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{e } L = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 & 4 \end{bmatrix} .$$

Calcule:

- (a) AC ; (b) BC ; (c) LA ; (d) LD ; (e) $[AB]_{32}$; (f) $[DA]_{32}$; (g) B^2 ; (h) CL .

5. Calcule A^T no caso de A ser:

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 3 & -1 \\ 0 & 2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \quad (b) \begin{bmatrix} 1 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad (c) \begin{bmatrix} 1 & 3 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

6. Considere as seguintes matrizes reais:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 3 & 0 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

(a) Efetue, caso sejam definidas, as seguintes operações:

$$2B - D \quad 2C + 3D \quad AB \quad A(2B) \quad AC \quad AB + DC$$

$$ABC \quad C^2 \quad C^4 \quad I_3 B \quad I_2 B \quad BI_2$$

(b) Determine uma matriz X tal que $B + X = D$. Quantas soluções existem?

7. Se possível calcule AB e BA sendo

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad e \quad B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1/2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix};$$

$$(b) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad e \quad B = \begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}.$$

8. Sendo A e B matrizes reais do tipo 3×3 , definidas por

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad e \quad B = [b_{ij}]_{3 \times 3}, \quad \text{onde } b_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i > j \\ 0 & \text{se } i = j \\ 2 & \text{se } i < j \end{cases}$$

resolva a equação $X + A = 2(X - AB^T)$.

9. Dê exemplos de matrizes A , B , C tais que:

(a) A é simétrica, B é anti-simétrica, ambas são não nulas e de tipo 2×2 .

(b) $A^2 = -I$;

(c) $AB = 0_{2 \times 2}$, com $A \neq 0$ e $B \neq 0$;

(d) $AB = 0_{2 \times 2}$, com A e B sem elementos nulos;

(e) $A^2 = 0_{2 \times 2}$ e $A \neq 0$;

(f) $AB = AC$ e $B \neq C$.

Recordar que uma matriz quadrada M é dita *simétrica* se $M^T = M$ e *anti-simétrica* se $M^T = -M$.
Sugestão para cada alínea: procurar as condições gerais a satisfazer e depois construir os exemplos.

10. Justifique que, para qualquer matriz B , a matriz $B^T B$ é simétrica.

11. Sejam A e B matrizes quadradas do mesmo tipo. Simplifique a expressão

$$(A - B)(A + B) - (A + B)^2 + 2B^2.$$

12. Em cada caso, diga se a matriz A' é inversa da matriz A :

$$(a) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A' = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 3 & -2 & -2 \\ 3 & -3 & -2 \end{bmatrix}$$

$$(b) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A' = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(c) \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad A' = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

13. Use a definição para calcular, caso exista, a inversa de cada uma das seguintes matrizes:

$$(a) \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}; \quad (b) \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -1/2 \end{bmatrix}; \quad (c) \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix};$$

$$(d) \quad D = \text{diag}(3, 2, -1, 4, 5). \quad (e) \quad E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ x & 1 & 0 \\ y & z & 1 \end{bmatrix}, \text{ com } x, y, z \in \mathbb{R}.$$

14. Sejam $n \in \mathbb{N}$ e A, B e C matrizes invertíveis de ordem n .

(a) Qual a inversa de $AB^{-1}C$?

(b) As matrizes A^2 e $A + B$ são invertíveis? Justifique.

15. Sejam A uma matriz invertível de ordem m e B e C matrizes do tipo $m \times n$. Mostre que se $AB = AC$, então $B = C$.

Verifique que se A não é invertível, a implicação anterior não é verdadeira.

16. Em cada caso, determine os valores de x e de y , caso existam, de modo a que a matriz A' seja a inversa da matriz A :

$$(a) \quad A = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad A' = \begin{bmatrix} -x & 1 & x \\ 0 & y & 0 \\ 1/2 & 2y & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$(b) \quad A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \quad A' = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & x \\ x & x & -1 \\ 3 & y & -1 \end{bmatrix}$$

17. Seja $A = [a_{ij}]$ uma matriz real de tipo 3×4 . Em cada alínea mostre que as matrizes E e F dadas são inversas uma da outra e efetue o produto EA . Interprete o resultado obtido em termos das linhas da matriz A .

(a) $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\lambda} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ onde λ é um número real não nulo.

(b) $E = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $F = E$.

(c) $E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \lambda & 0 & 1 \end{bmatrix}$ e $F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\lambda & 0 & 1 \end{bmatrix}$ onde λ é um número real.